

## מטריצות

**תכונות** תהיינה  $A, B, C$  מטריצות כלשהן ו- $k, l \in K$  סקלרים בשדה (מניחים כי הסכומים והמכפלות מוגדרים):

$$\begin{array}{lll}
 A + B = B + A & (AB)C = A(BC) & k(A + B) = kA + kB \\
 A + 0 = A & A(B + C) = AB + AC & (k + l)A = kA + lA \\
 A + (-A) = 0 & (A + B)C = AC + BC & (kl)A = k(lA) = l(kA) \\
 (A + B) + C = A + (B + C) & k(AB) = (kA)B = A(kB) & (kA)^T = k \cdot A^T \\
 (A^T)^T = A & (A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T & \\
 (A + B)^T = A^T + B^T & & 
 \end{array}$$

## תרגילים:

1. נתונות המטריצות הבאות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

יש לחשב את המטריצה הבאה:  $C = BB^T - A^T A$

**פתרון:**

$$BB^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 1 \cdot 2 & 1 \cdot 3 \\ 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 & 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

(שים לב כי המטריצה  $BB^T$  היא סימטרית)

$$\begin{aligned}
 A^T A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 4 \\ 5 & 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 4 & 1 \cdot 5 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + 4 \cdot 1 & 2 \cdot 2 + (-2) \cdot (-2) + 4 \cdot 4 & 2 \cdot 5 + (-2) \cdot 3 + 4 \cdot 0 \\ 5 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 5 \cdot 2 + 3 \cdot (-2) + 0 \cdot 4 & 5 \cdot 5 + 3 \cdot 3 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 & 6 & 5 \\ 6 & 24 & 4 \\ 5 & 4 & 34 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

(שים לב כי המטריצה  $A^T A$  היא סימטרית)

וחיסור שתי מטריצות אלה יתנו את  $C$ :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 6 & 5 \\ 6 & 24 & 4 \\ 5 & 4 & 34 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -2 \\ -4 & -20 & 2 \\ -2 & 2 & -25 \end{pmatrix}$$

2. מה מתקבל כאשר כופלים מטריצה בוקטור (כלומר מטריצה שיש לה שורה אחת בלבד או עמודה אחת בלבד).

**פתרון:**

כפל מטריצה בוקטור עמודה:

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} & x_{15} & x_{16} \\ x_{21} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & x_{26} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{71} & x_{72} & x_{73} & x_{74} & x_{75} & x_{76} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{13} \\ x_{23} \\ x_{33} \\ x_{43} \\ x_{53} \\ x_{63} \\ x_{73} \end{pmatrix}$$

כלומר, התוצאה היא עמודה שלישית.

כפל וקטור שורה במטריצה יתן:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{25} \\ a_{31} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{35} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{71} & a_{72} & a_{73} & a_{74} & a_{75} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \end{pmatrix}$$

כלומר, התוצאה במקרה זה היא שורה שניה.

3. (5 נקודות)

האם הטענה הבאה נכונה או שאינה נכונה:

אם  $A$  ו- $B$  הן מטריצות אנטי-סימטריות מסדר  $n \times n$  (מטריצה  $C$  נקראת אנטי-סימטרית אם

$C^T = -C$ ), אזי גם  $BAB$  היא אנטי-סימטרית.

**פתרון:**

$$(BAB)^T = B^T A^T B^T = (-B)(-A)(-B) = -BAB$$

ולכן  $BAB$  היא אנטי-סימטרית.

4. תהי  $A_{n \times n}$  מטריצה סימטרית ו-  $P_{n \times n}$  מטריצה כלשהי. אזי יש להוכיח כי  $P^T A P$  מטריצה סימטרית.

**הוכחה:** נתון כי  $A$  סימטרית. כלומר מתקיים  $A = A^T$ .

$$(P^T A P)^T = P^T A^T (P^T)^T = P^T A^T P = P^T A P$$

ולכן המכפלה הנדונה סימטרית.

5. אלגברה 1 מורחב (10 נקודות)

תהינה  $A$  ו-  $B$  מטריצות מסדר  $m \times n$  מעל השדה הממשי. תהי  $C = AB^T - BA^T$  מטריצה מסדר  $k \times l$ .

א. מצא את  $k$  ו-  $l$ .

ב. הוכח שהמטריצה  $C$  היא אנטי-סימטרית.

**פתרון:**

א. ראשית נמצא את סדר המטריצה:

$$A_{m \times n}, \quad A^T_{n \times m}, \quad B_{m \times n}, \quad B^T_{n \times m}, \\ C = A_{m \times n} B^T_{n \times m} - B_{m \times n} A^T_{n \times m} = C_{m \times m}$$

וקיבלנו מטריצה ריבועית.

ב. כדי להוכיח שהמטריצה  $C$  היא אנטי-סימטרית יש להראות כי  $C^T = -C$ :

$$C^T = (AB^T - BA^T)^T = (AB^T)^T - (BA^T)^T = (B^T)^T A^T - (A^T)^T B^T \\ = BA^T - AB^T = -(AB^T - BA^T) = -C$$

6. תרגיל לבית (3 נקודות)

האם הטענה הבאה נכונה או אינה נכונה:

אם  $A$  מטריצה סימטרית,  $B$  מטריצה אנטי-סימטרית ו-  $AB$  מטריצה אנטי סימטרית, אז  $AB = BA$ .

**תשובה:** נכון.

7. תרגיל לבית

אלגברה 1 מורחב (6 נקודות)

הוכח אם הטענה נכונה תמיד או הפרך על ידי דוגמה נגדית:

כל מטריצה  $A_{n \times n}$ , המטריצה  $C = AA^T - A^T A$  היא סימטרית.

**תשובה:** הטענה נכונה.

8. תרגיל לבית (3 נקודות)

נניח כי  $A^T B^T = (AB)^T$ . האם  $AB = BA$ ?

9. תרגיל לבית (15 נקודות)

האם קיימת מטריצה ממשית  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$  כך שמתקיים  $AA^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ?

אם כן, מצא מטריצה כזו. ואם לא - נמק את תשובתך.

**תשובה:** מתקבל כי אין מטריצה כזו.

10. תהי  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . יש למצוא את כל המטריצות  $B$  שמתחלפות עם  $A$  בכפל.

**פתרון:** כדי שהמטריצות יתחלפו בכפל, הן צריכות להיות ריבועיות מאותו סדר. לכן, נחפש

מטריצות מהצורה  $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$  המקיימות  $AB = BA$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+z & y+t \\ z & t \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & x+y \\ z & z+t \end{pmatrix}$$

$$AB = BA \Rightarrow \begin{pmatrix} x+z & y+t \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & x+y \\ z & z+t \end{pmatrix}$$

ומשווין בין שתי המטריצות יש שוויון בין האיברים בהתאמה ומתקבלות המשוואות הבאות:

$$\begin{cases} x+z = x \\ y+t = x+y \\ z = z \\ t = z+t \end{cases}$$

ולכן,  $x=t$ ,  $z=0$  ו- $y$  כלשהו. כלומר המטריצות שיתחלפו בכפל עם  $A$  הן מהצורה  $B = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$ .

11. תרגיל לבית

אלגברה 1 מורחב (4 נקודות)

קבע אם הטענה הבאה נכונה או לא:

אם  $A$  ו- $B$  מטריצות שמתחלפות בכפל עם המטריצה  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  אז  $A \cdot B = B \cdot A$ .

**תשובה:** הטענה נכונה.

12. א. תהינה  $A_{q \times m}$  ו-  $B_{n \times p}$ , ונגדיר מטריצה  $E_{m \times n}^{k,l}$  כמטריצה שכולה אפסים פרט לאיבר  $e_{k,l}$ .

נבדוק מה מתקבל מכפל המטריצות  $AE$ ,  $EB$  ו-  $E_{m \times n} E_{n \times m}$ .

ב. הוכח כי אם מטריצה  $C_{n \times n}$  ריבועית המתחלפת בכפל עם כל מטריצה ריבועית, אזי היא סקלרית.

**פתרון:**

א. נבצע את כפל המטריצות המבוקש:

$$E_{m \times n}^{k,l} = \begin{pmatrix} 0 & . & . & . & 0 \\ 0 & 0 & . & . & 0 \\ 0 & . & . & . & 0 \\ 0 & . & . & e_{kl} & 0 \\ 0 & 0 & . & . & 0 \end{pmatrix}$$

$$AE^{kl} = \begin{pmatrix} a_{11} & . & . & . & a_{1m} \\ a_{21} & . & . & . & a_{2m} \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ a_{q1} & . & . & . & a_{qm} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & . & . & . & 0 \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & e_{kl} & 0 \\ 0 & . & . & . & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & . & a_{1l}e_{kl} & 0 \\ 0 & 0 & . & a_{2l}e_{kl} & 0 \\ 0 & 0 & . & . & 0 \\ . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & . & a_{ql}e_{kl} & 0 \end{pmatrix}_{q \times n}$$

כלומר קיבלנו מטריצה שבה עמודה אחת בלבד שונה מאפס.

$$E^{kl} B = \begin{pmatrix} 0 & . & . & . & 0 \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ 0 & . & . & e_{kl} & 0 \\ 0 & . & . & . & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & . & . & . & b_{1p} \\ b_{21} & . & . & . & b_{2p} \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ b_{n1} & . & . & . & b_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & . & . & 0 \\ 0 & 0 & . & . & 0 \\ 0 & 0 & . & . & 0 \\ e_{kl}b_{l1} & e_{kl}b_{l2} & . & . & e_{kl}b_{lp} \\ 0 & 0 & . & . & 0 \end{pmatrix}_{m \times p}$$

$$E_{m \times n}^{kl} E_{n \times m}^{kl} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & . & . & 0 \\ 0 & 0 & . & . & 0 \\ 0 & 0 & . & e_{kl}e_{lk} & 0 \\ 0 & 0 & . & . & 0 \\ 0 & 0 & . & . & 0 \end{pmatrix}$$

ב. מכיוון שהמטריצה מתחלפת בכפל עם כל מטריצה ריבועית, אז בפרט היא מתחלפת בכפל עם

$$E_{n \times n}^{ii}, \text{ ואז } CE^{ii} = E^{ii}C = \text{diagonal} \text{ והמשותף הוא איבר האלכסון } c_{ii}e_{ii}.$$

כמו-כן  $C$  תתחלף בכפל עם  $E_{n \times n}^{i1}$  ומתקבל כי האיבר הראשון באלכסון, שווה לאיבר האחרון באלכסון.

ממשיכים באותו אופן ולבסוף מקבלים כי אברי האלכסון שווים זה לזה ולכן  $C$  היא מטריצה סקלרית.